

Linux Pratique

Bioinformatique 1 (BIF-4004/BIF-7004)

Professeur responsable : Arnaud Droit

Chargé de cours : **Antoine Bodein**



Introduction

1. GUI / CLI
2. Anatomie d'une ligne de commande et Astuces
3. Mise en route

I. Système de fichier

1. Structure de l'arborescence
2. Chemins relatifs et absolus
3. Commandes utiles : Déplacement
4. Métacaractères

Exercice 1
Exercice 2

II. Manipulation de fichier

1. Commandes utiles : Manipulation **Exercice 3**
2. Gestion des flux **Exercice 4**
Exercice 5

III. Scripts

1. Structure d'un script
2. Exécuter un script

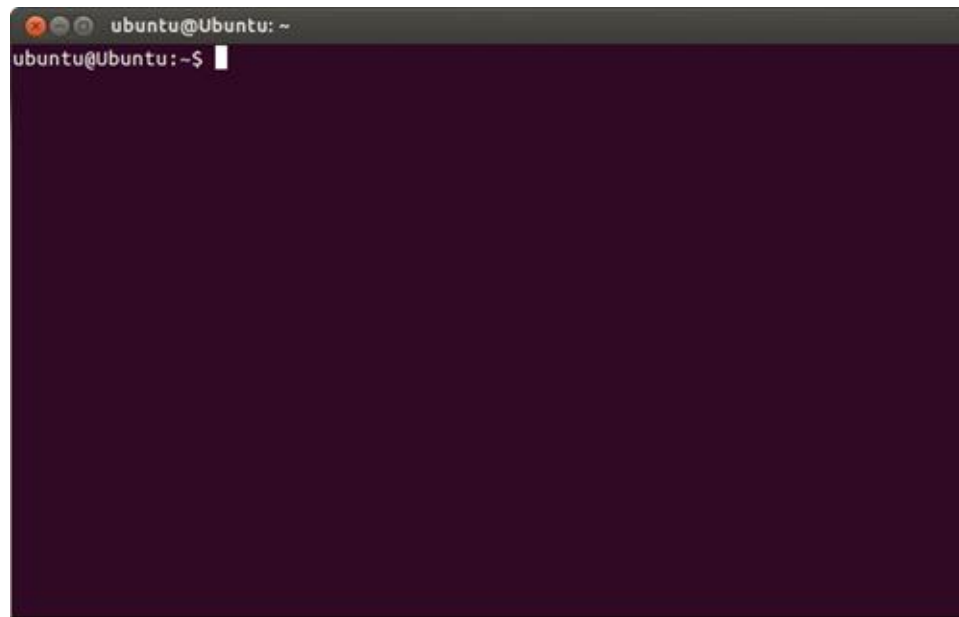
Exercice 6

GUI / CLI

Interface Graphique



Interface par Ligne de Commande



Anatomie d'une ligne de commande

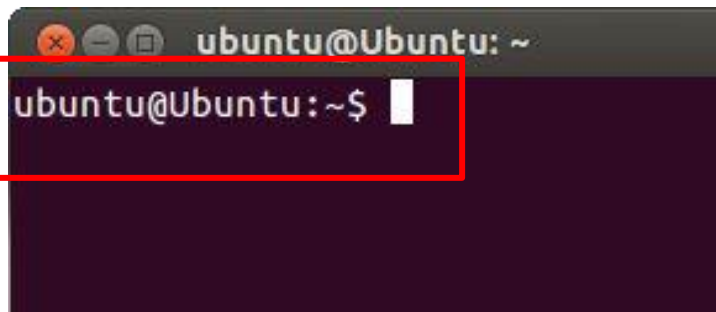


Prompt

(ou invite de commande)

\$: utilisateur standard

: super utilisateur



Terminal

(ou émulateur de terminal)

COMMANDE `-option(s) argument(s)`

<code>ls</code>	# la commande: liste les fichiers sur répertoire courant
<code>ls -l</code>	# avec option (flag) '-l' pour afficher les métadonnées des fichiers
<code>ls ./Dossier</code>	# affiche les fichiers du répertoire './Dossier'
<code>ls -l -h ./Dossier</code>	# affiche les métadonnées dans un format plus lisible
<code>ls -lh</code>	# équivalent à <code>`ls -l -h`</code>
<code>ls --format=single-column</code>	# option avec argument

Astuces

- Auto-completion Tab
- **Votre répertoire home** = "~"



```
cd /home/bif/dossier
cd ~/dossier
cd ~/dossier/
```

- Dossier = Dossier/
- Avoir de l'aide à propos d'une commande

```
man ma_commande
ma_commande -h
ma_commande --help
```

- Eviter les espaces et les **caractères spéciaux** (&, @, ~, ", ', etc...) pour nommer vos fichiers mais plutôt des **Lettres, Chiffres, Points** (.), **Tirets bas** (_)



```
nom de fichier.txt
nom_de_fichier%$.txt
```



```
nom_de_fichier.txt
nom_de_fichier_2.txt
NomDeFichier.txt
Nom.De.Fichier.txt
```

1) Se connecter au portail <https://bif-jupyterhub.compbio.ulaval.ca/>

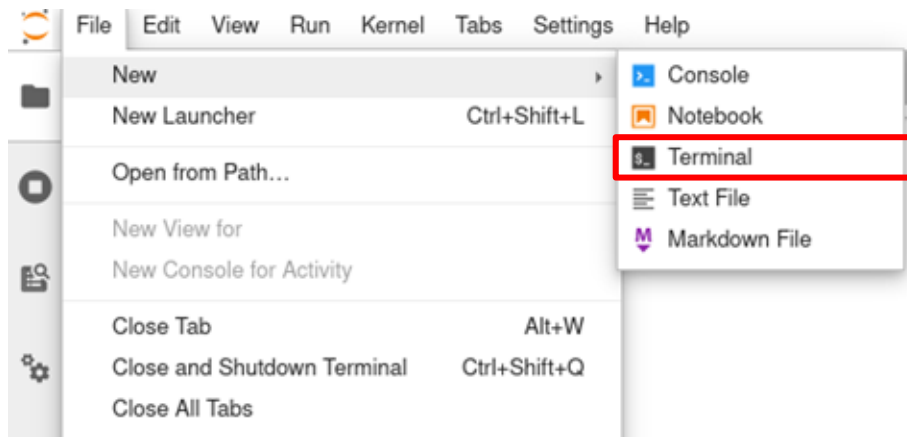
Sign in

Username:

Password:

Sign In

2)



3)

```
bash-4.2$
```

Introduction

1. GUI / CLI
2. Anatomie d'une ligne de commande et Astuces
3. Mise en route

I. Système de fichier

1. Structure de l'arborescence
2. Chemins relatifs et absolus
3. Commandes utiles : Déplacement
4. Métacaractères

Exercice 1
Exercice 2

II. Manipulation de fichier

1. Commandes utiles : Manipulation **Exercice 3**
2. Gestion des flux **Exercice 4**
Exercice 5

III. Scripts

1. Structure d'un script
2. Exécuter un script

Exercice 6

Arborescence

Plusieurs types de fichiers (tout est fichier !)

```
bodant01@ls36 ~:/linux/structure$ ls -lha --color
total 21K
drwxr-xr-x 3 bodant01 syz-313-01 7 Sep 10 12:06 .
drwxr-xr-x 3 bodant01 syz-313-01 4 Sep 10 14:50 ..
lrwxrwxrwx 1 bodant01 syz-313-01 7 Sep 10 12:04 broken_symlink -> fichier
-rw-r--r-- 1 bodant01 syz-313-01 0 Sep 10 11:59 fichier.txt
drwxr-xr-x 3 bodant01 syz-313-01 4 Sep 10 15:27 repository
-rwxrwxrwx 1 bodant01 syz-313-01 0 Sep 10 12:06 script.sh
lrwxrwxrwx 1 bodant01 syz-313-01 11 Sep 10 12:01 sym_link -> fichier.txt
bodant01@ls36 ~:/linux/structure$
```

Tout fichier est accessible par un chemin (*path*)
dont le point d'origine est la racine (*/*, barre oblique, slash, *root*)

```
bodant01@ls36 ~:/linux/structure$ tree -C
.
├── broken_symlink -> 
├── fichier.txt
├── repository
│   ├── fichier2.txt
│   └── rep1
│       ├── fichier3.txt
│       └── rep2
│           └── fichier4.txt
├── script.sh
└── sym_link -> fichier.txt
```

- broken_symlink
- fichier.txt
- repository
 - fichier2.txt
 - rep1
 - fichier3.txt
 - rep2
 - fichier4.txt
- script.sh
- sym_link

Chemin absolu et relatif

- **Absolu:** Commence par /

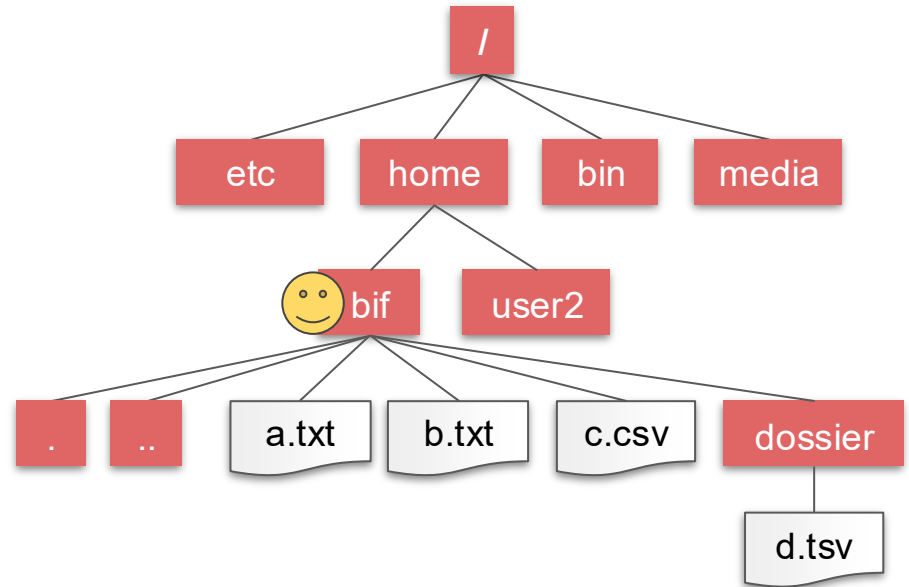
```
/home/bif/a.txt  
/home/bif/dossier/  
/home/bif/dossier/d.tsv
```

- **Relatif:** A partir d'un point 😊

```
./b.txt  
dossier/d.tsv  
../../bin/
```

Remarque

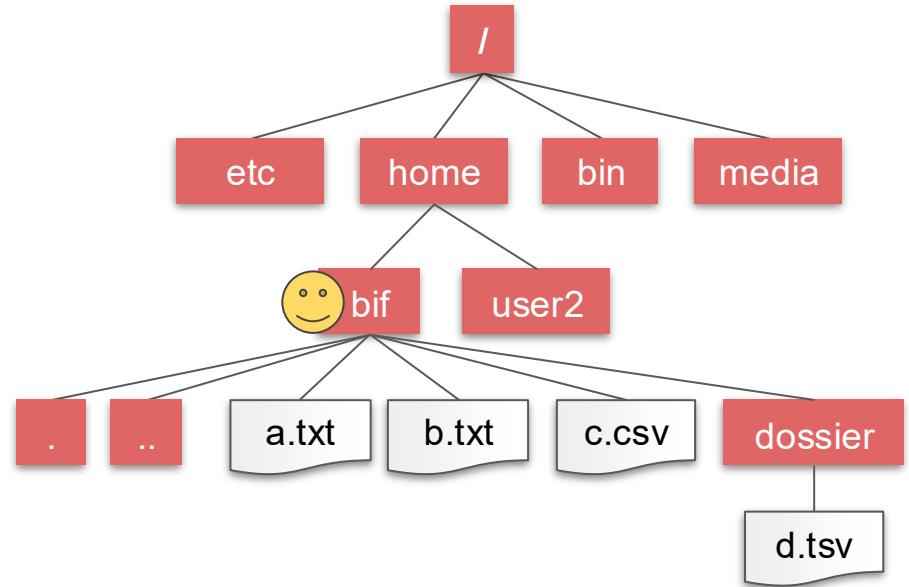
```
.      # Répertoire courant  
..     # Répertoire parent
```



Déplacement

`pwd`

Afficher le chemin absolu du répertoire courant



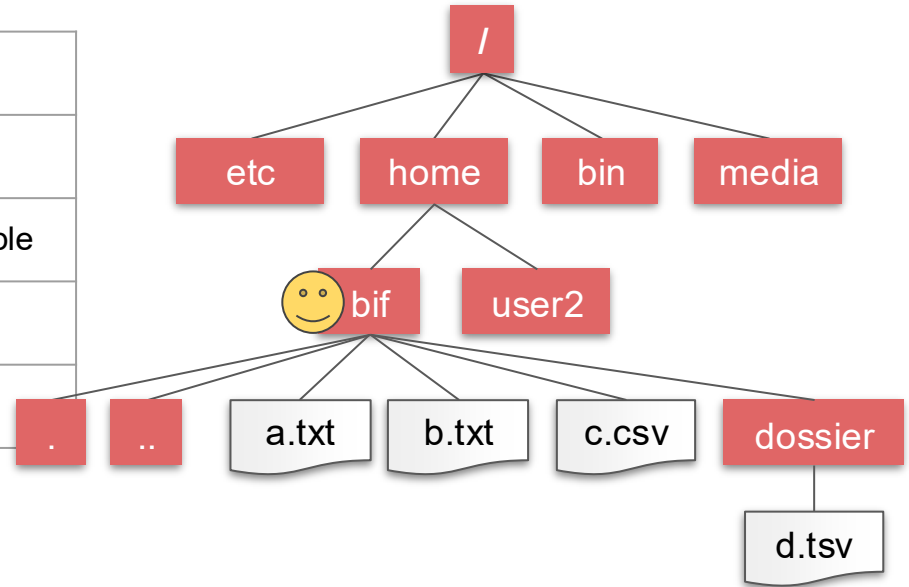
`pwd`

Déplacement

ls

Afficher le contenu d'un répertoire

Option(s)	Description
-l	Afficher les détails des fichiers
-h	Afficher la taille des fichiers dans un format lisible
-a	Afficher les fichiers cachés
--color	Colore en fonction du type de fichier

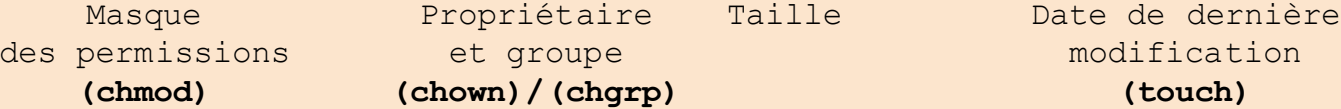


```
ls -lha /home/user_2/
```

Métadonnées des fichiers

ls -l

```
bif@bif:~$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x+ 2 bif bif 4096 jui 13 13:59 Desktop
-rw-r--r--+ 1 bif bif 12 jui 13 13:59 fichier.txt
-rw-r--r--+ 1 bif bif 0 jui 13 13:59 fichier_vide.txt
```



d | Répertoire
- | Fichier
l | Lien Symbolique (raccourci)

drwxr-xr-x+
-rw-r--r--+
-rw-r--r--+

- | standard
+ | droits supplémentaires

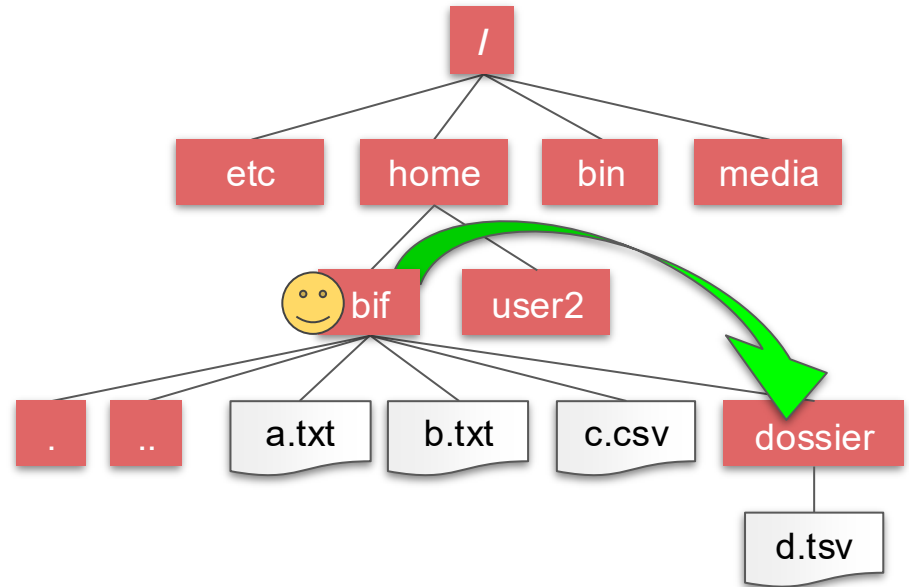
Propriétaire Groupe Autres

r	<u>R</u> ead
w	<u>W</u> rite
x	e <u>X</u> ecute

Déplacement

cd

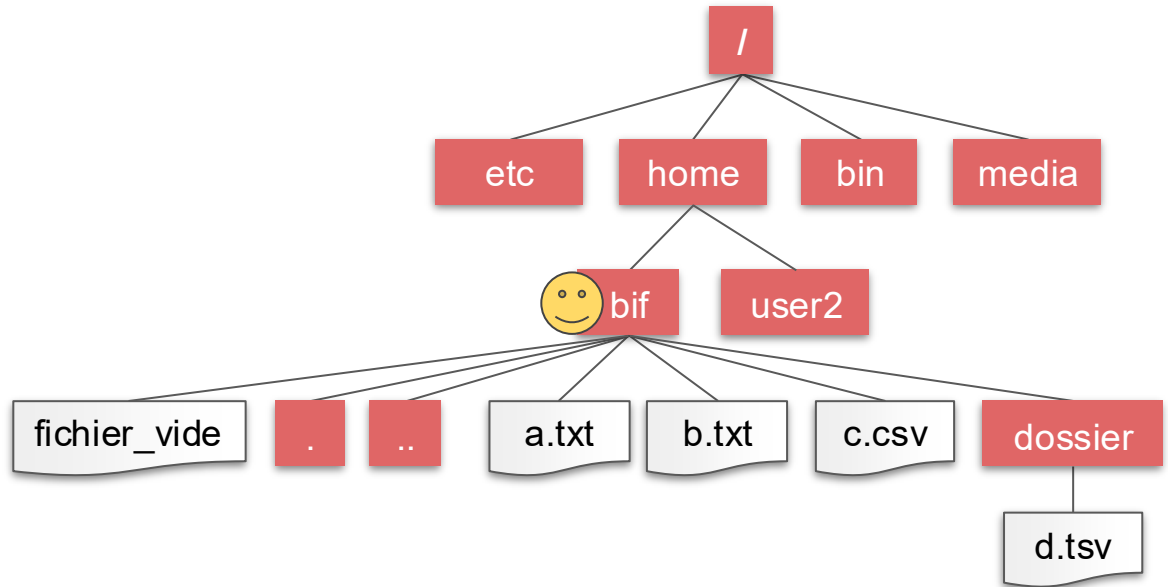
Se déplacer à travers les répertoires



```
cd dossier/  
cd ../
```

Déplacement

touch Créer un fichier vide

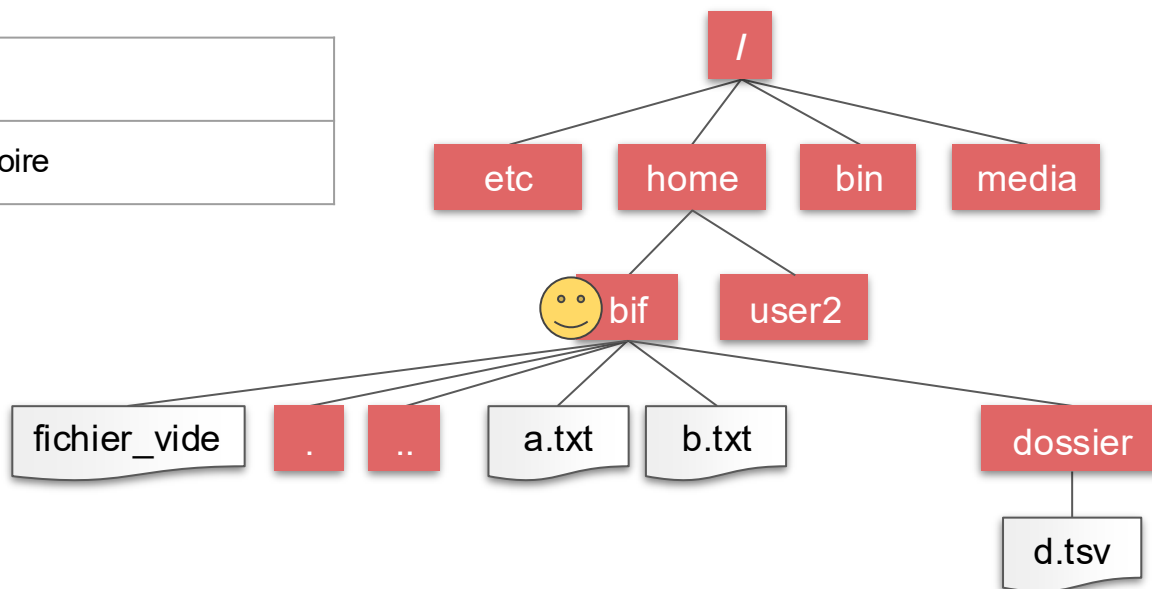


```
touch ./fichier_vide
```

Déplacement

`rm` Supprimer un fichier

Option(s)	Description
<code>-r</code>	Récuratif, supprime un répertoire

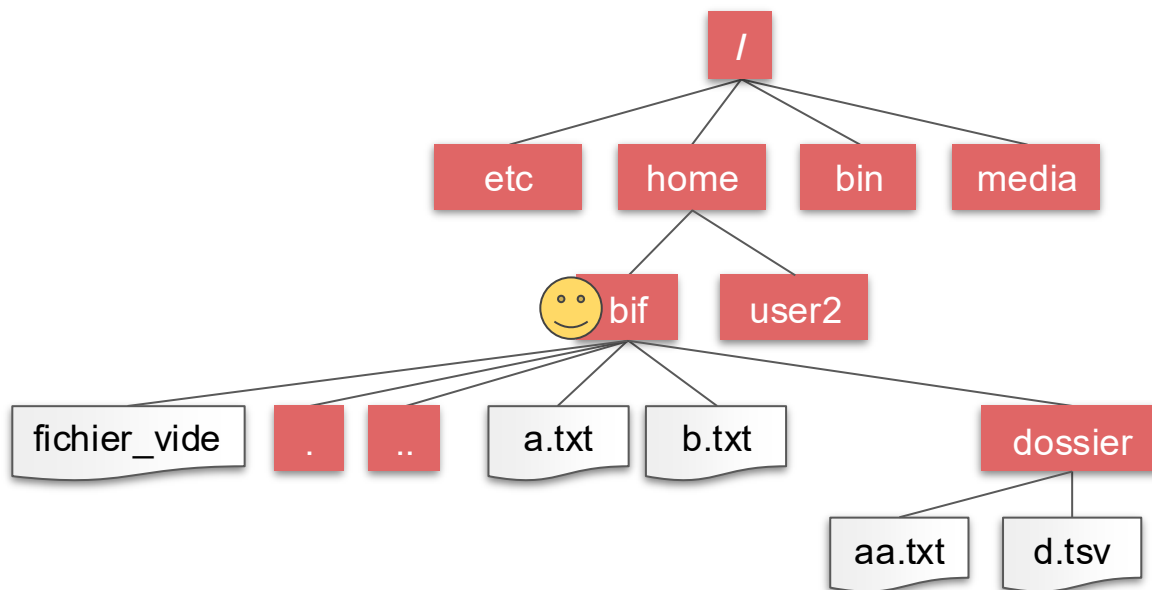


```
rm C.csv
```

Déplacement

mv

Déplacer / Renommer un fichier ou un répertoire



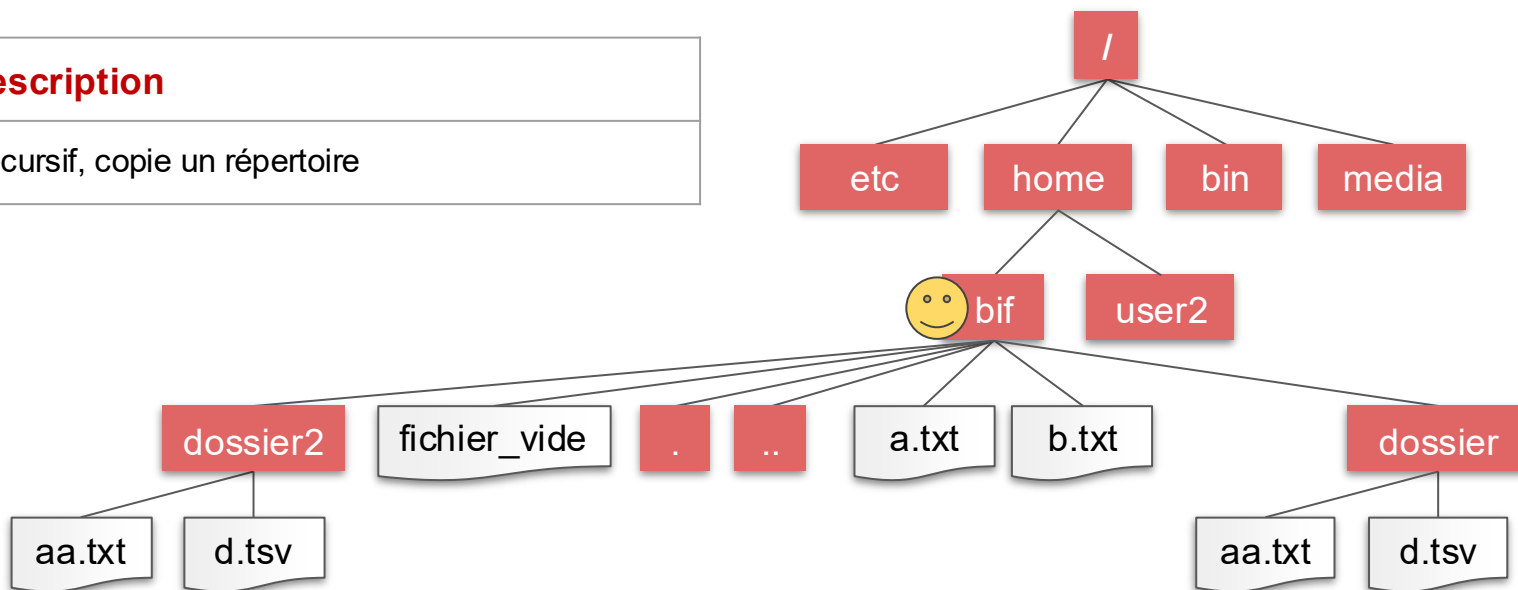
```
mv a.txt dossier/aa.txt
```

Déplacement

cp

Copier un fichier

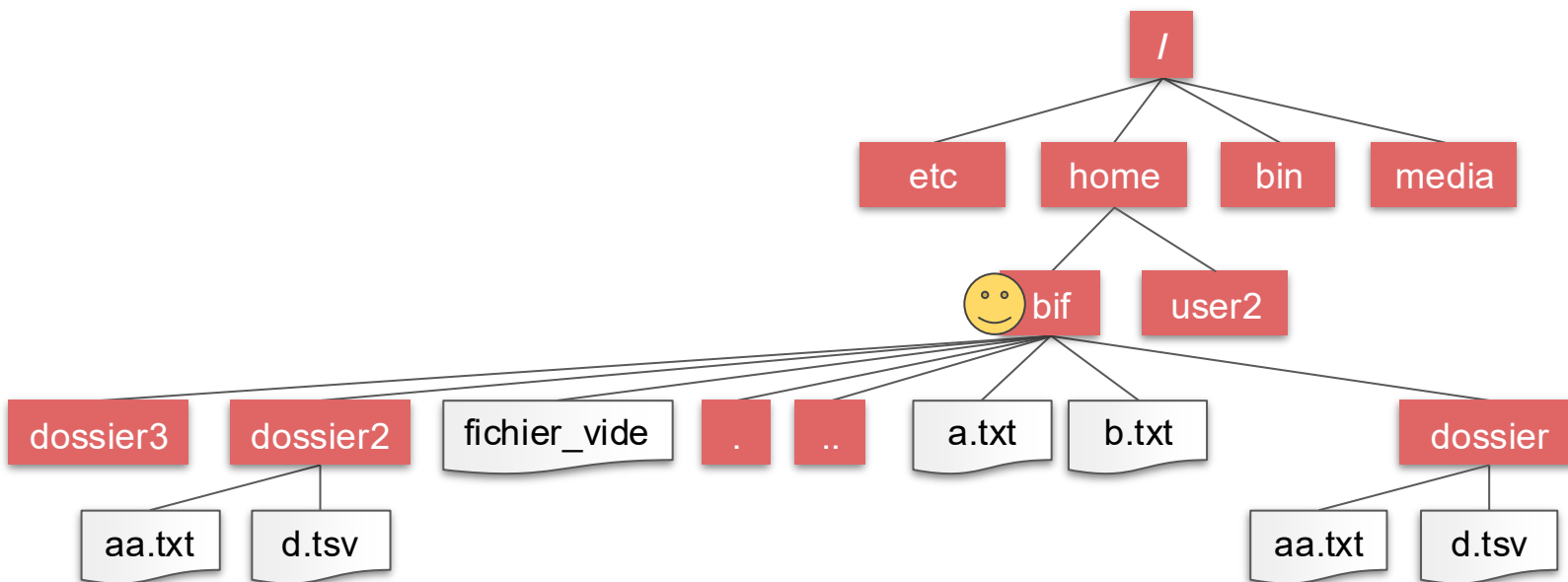
Option(s)	Description
-r	Récuratif, copie un répertoire



```
cp -r dossier dossier2
```

Déplacement

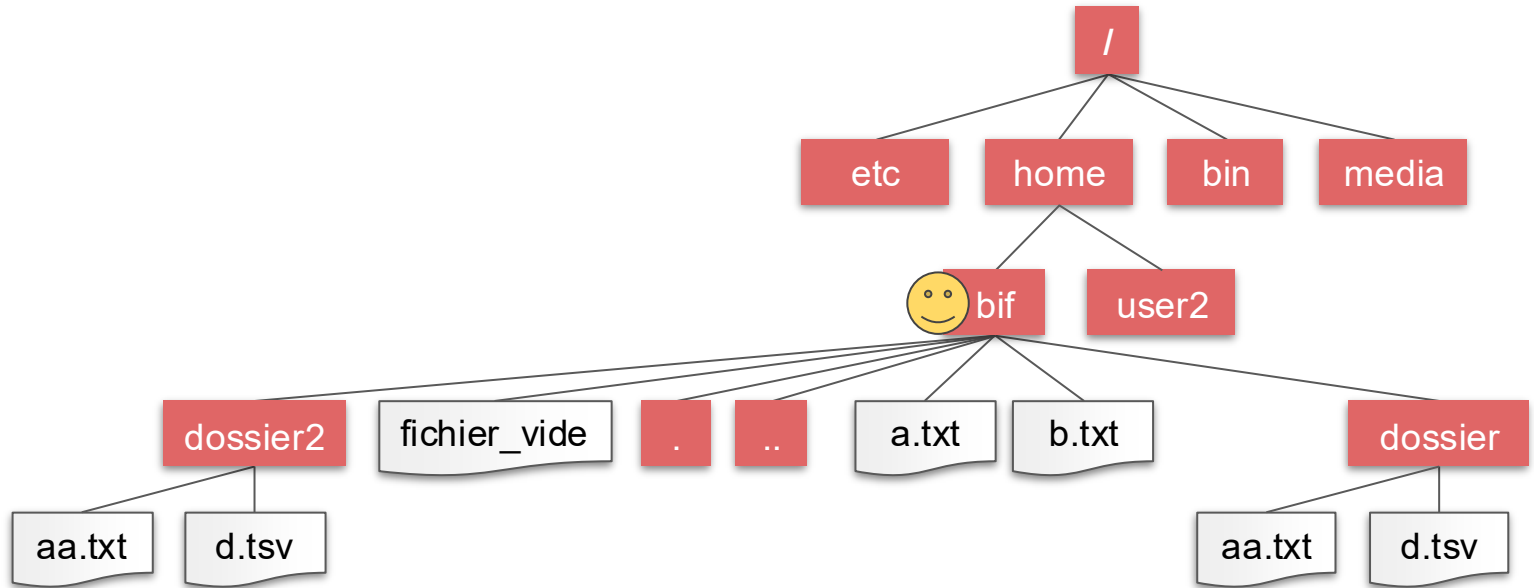
`mkdir` Créer un répertoire vide



```
mkdir dossier3
```

Déplacement

`rmdir` Supprime un répertoire **vide**



```
rmdir dossier3
```

Exercice 1

A partir de **VOTRE** home :

0. Vérifier que vous êtes dans votre home avec `pwd`
1. Créer un fichier vide `fichier.txt`
2. Faites une copie de ce fichier au même endroit `cp_fichier.txt`
3. Renommer `cp_fichier.txt` en `mv_fichier.txt`
4. Créer un répertoire dans votre home `Dossier`
5. Déplacez-vous dans `Dossier` et avec `pwd` vérifier que vous êtes au bon endroit
6. A partir de `Dossier`, copier `mv_fichier.txt` dans `Dossier` en nommant la copie `fichier_dossier.txt`
7. Retournez dans votre home
8. Copier le répertoire `Dossier` en `cp_Dossier` au même endroit
9. Renommer le répertoire `cp_Dossier` en `mv_Dossier`
10. Créer un nouveau répertoire `Dossier_3`
11. Déplacez-vous dans `Dossier`
12. Déplacer le répertoire `mv_Dossier` dans `Dossier_3`
13. Retourner dans votre home en utilisant un **chemin absolu**
14. En utilisant des chemins absolus copier `fichier.txt` dans le dossier `Dossier_3` et renommez-le en `fichier_3.txt`
15. Avec la commande `rmdir` supprimer le répertoire `mv_Dossier`. Que se passe-t-il? Que proposez-vous pour y remédier?
16. Supprimer le répertoire `Dossier_3`
17. Supprimer le fichier `fichier.txt`
18. Quels sont les fichiers (et répertoires) restant dans votre home ?

Métacaractères

```
fichier_1.txt  
fichier_2.txt  
fichier_3.txt  
fichier_10.txt  
fichier_11.txt  
A.txt  
a.tsv  
Aa.txt  
A.csv  
B.csv
```

Sélectionner tous les fichiers qui commencent par “fichier”

- `fichier*`

Sélectionner tous les fichiers qui se termine par “.csv”

- `*.csv`

Sélectionner les fichiers fichier_1.txt, fichier_2 et fichier_3.txt

- `fichier_?.txt`

Sélectionner tous les fichiers de 5 caractères

- `?????`

?	Remplace n'importe quel caractère	<code>ls fichier_?.txt</code>
*	Remplace n'importe quel caractère 0 ou 1, ou plusieurs fois	<code>ls *.csv</code>
[AB]	A ou B	<code>ls [AB].csv</code>
[0-9]	0, 1, 2, ... ou 9 (1 fois)	<code>ls fichier_[0-9].txt</code>
[A-Z]	A, B, C, D, ..., ou Z. Avec les minuscules [a-z]	<code>ls [A-Z].txt</code>

Exercice 2

Dans le terminal, tapez la ligne: `/home/public/linux/exo2.sh`

Le répertoire `~/exo2` contient des fichiers.

En utilisant les métacaractères, listez les fichiers dont le nom:

1. Commence par la lettre **A**
2. Se termine par l'extension **.txt**
3. Contient exactement 3 caractères
4. Contient au moins 3 caractères
5. Commence par un **A** et contient au moins 3 caractères
6. Commence par un **T**, se termine par **.txt** et contient au moins 5 caractères
7. Commence par la lettre **A** ou **B**

Introduction

1. GUI / CLI
2. Anatomie d'une ligne de commande et Astuces
3. Mise en route

I. Système de fichier

1. Structure de l'arborescence
2. Chemins relatifs et absolus
3. Commandes utiles : Déplacement
4. Métacaractères

Exercice 1
Exercice 2

II. Manipulation de fichier

1. Commandes utiles: Manipulation
2. Gestion des flux

Exercice 3
Exercice 4
Exercice 5

III. Scripts

1. Structure d'un script
2. Exécuter un script

Exercice 6

Manipulation

head

Affiche le début du fichier
dans le terminal

Option(s)	Description
-n	Contrôler le nombre de lignes affichées

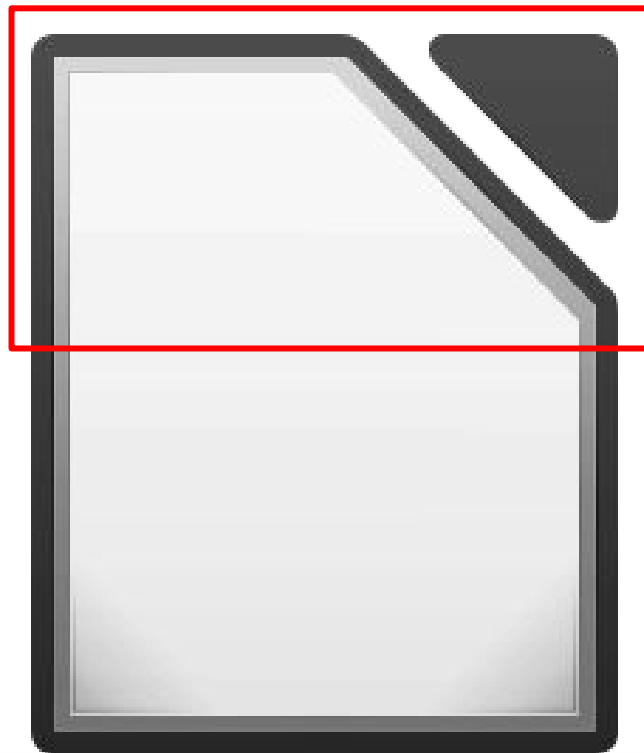
-n 10 (défaut)

-n 5

-n 15



```
head -n 6 ./mon_fichier.txt
```



Manipulation

`tail`

Affiche la fin du fichier dans le terminal

Option(s)	Description
-n	Contrôler le nombre de lignes affichées

-n 10
(défaut)



-n 5



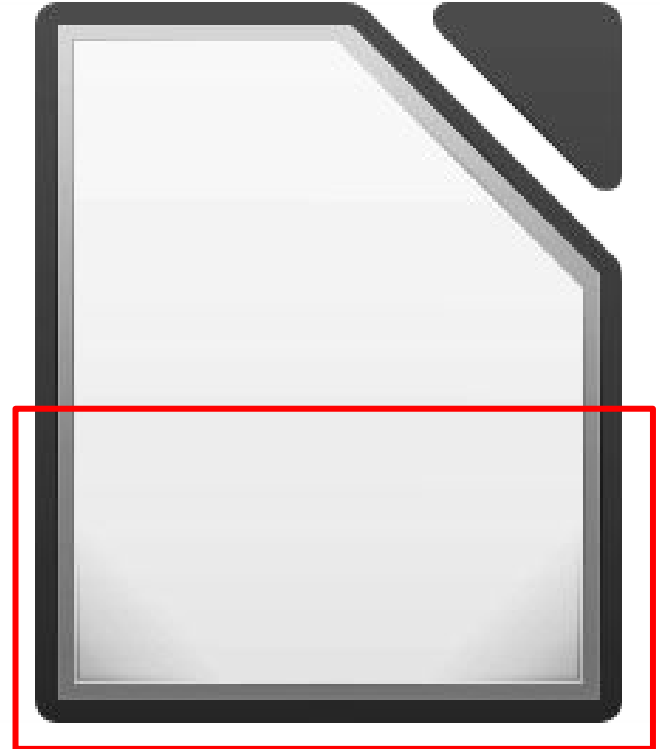
-n 15



-n +1



-n +2



```
tail -n+10 ./mon_fichier.txt
```

Manipulation

cat

Affiche tous le fichier dans le terminal

```
cat ./mon_fichier.txt
```



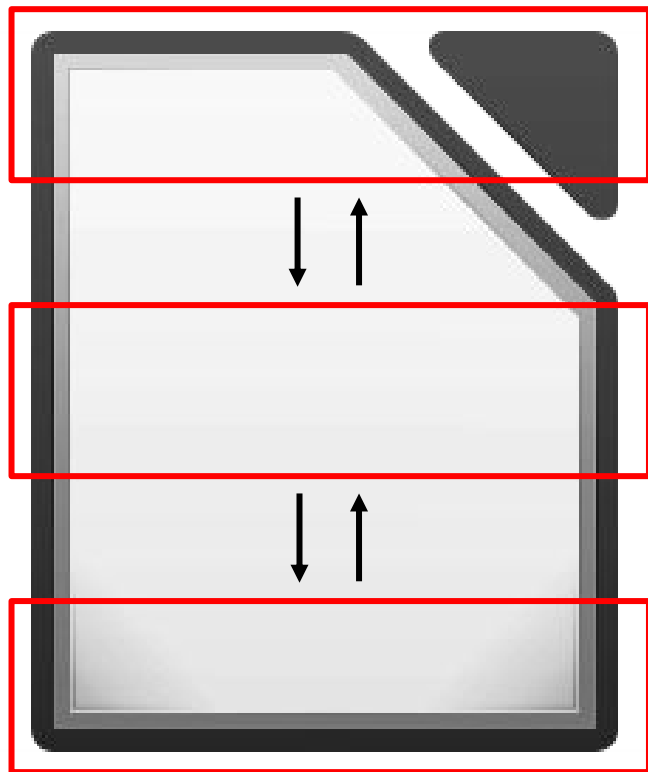
Manipulation

`less` Affiche le fichier page par page

```
less ./mon_fichier.txt
```

A l'intérieur du “*pager*”:

- Espace ou les flèches pour naviguer
- `/motif` pour chercher un motif dans le document et les touches `n` (*next*) et `p` (*previous*) pour se déplacer entre les occurrences.
- la touche `q` pour quitter

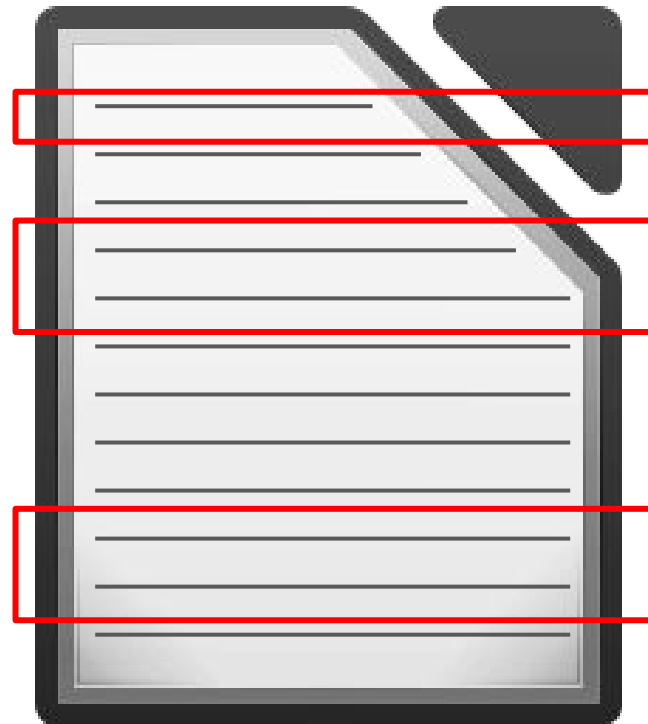


Manipulation

`grep` Chercher un motif et afficher les lignes où il apparaît

Option(s)	Description
<code>-c</code>	Renvoie le nombre de fois où l'expression est trouvée
<code>-v</code>	Affiche les lignes ne contenant pas l'expression
<code>-i</code>	Ignore la distinction entre les majuscules et les minuscules
<code>-A</code>	Affiche les lignes où l'expression est trouvée et un nombre de lignes après
<code>-B</code>	Affiche les lignes où l'expression est trouvée et un nombre de lignes avant

```
grep -A1 motif ./mon_fichier.txt
```



REGEX (Expression Régulière / Rationnelles)

chateau
chapeau
chaloupe
chameau

Motif: **cha**

^ blabla	Début de la ligne
blabla \$	Fin de la ligne
.	N'importe quel caractère (? en bash)

```
grep "^cha" ./mon_fichier.txt
grep "eau$" mon_fichier.txt
```

chateau, chapeau, chameau **mais pas** chaloupe

grep -E

Quantificateurs	
?	0 ou 1
*	0 ou +
+	1 ou +
{x}	x fois
{x,}	au moins x fois
{x,y}	entre x et y fois

Manipulation

`cut` Retourne la colonne sélectionnée

Option(s)	Description
<code>-f</code>	Sélectionner les colonnes à afficher
<code>-d</code>	Spécifier le séparateur

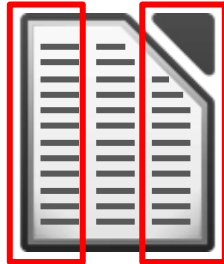
`-f 1`



`-f 1-3`



`-f 1,3`



`-f 2 -d','`

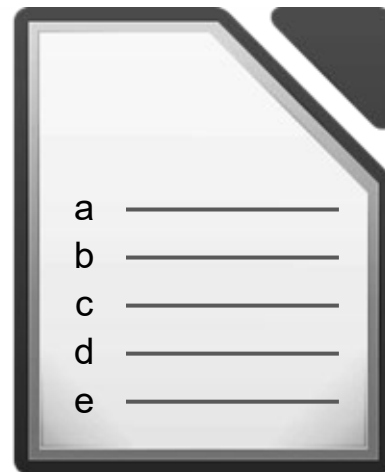


```
cut -f1 -d',' ./mon_fichier.csv
```



Manipulation

sort Trie le document



```
sort -k3 -n ./mon_fichier.txt
```

Option(s)	Description
-k	Sélectionner la colonne à utiliser pour le tri
-n	Tri numérique
-r	Tri en ordre décroissant

Manipulation

WC

Compte le nombre de lignes, de mots

Option(s)	Description
-l	nombre de ligne

```
wc -l fichier.txt
```

Manipulation

sed

Edite le document

```
sed 's/voiture/avion/g' fichier
```



```
sed 's/voiture/avion/' fichier
```

Exercice 3

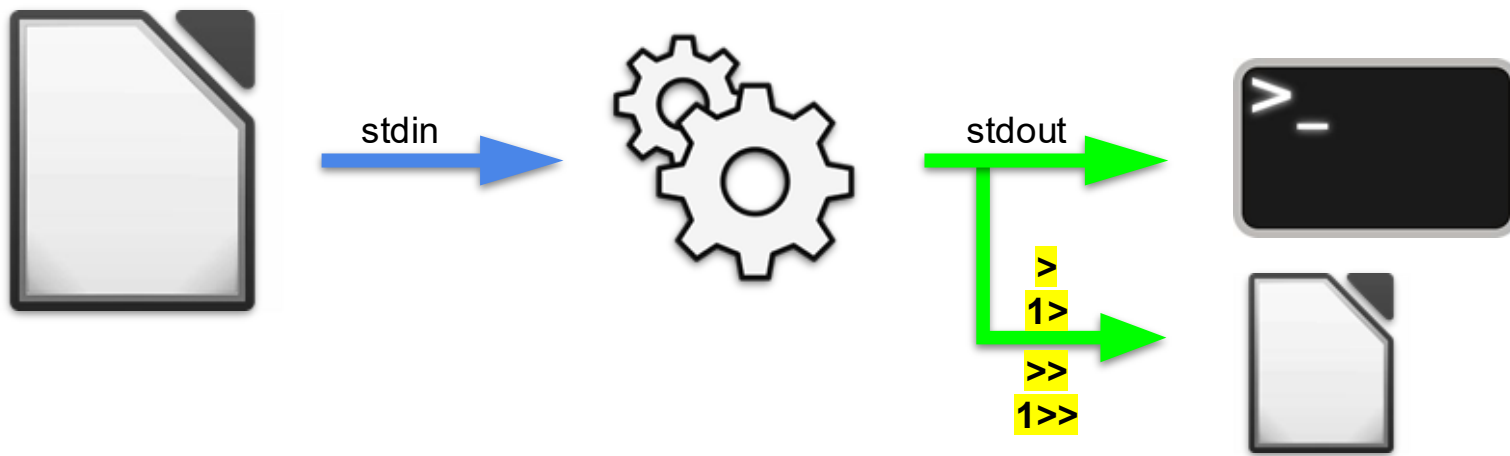
Dans le terminal, tapez la ligne: `/home/public/linux/exo3.sh`

Le fichier `~/exo3/fruit.tsv` est une liste de fruits contenant leur désignation, leur couleur et une quantité associée. Quels sont les **commandes** qui vous permettent d'afficher le résultats des requêtes suivantes:

1. Afficher le contenu du fichier
2. Afficher les 9 premières lignes du fichiers
3. Afficher toutes les lignes, sauf l'entête
4. Afficher la liste des fruits seulement
5. Combien de lignes contient le fichier ?
6. Afficher les lignes dont la **couleur** du fruit est **Rouge**
7. Afficher les lignes dont le **nom** du fruit commence par la lettre **A**
8. Afficher les lignes dont le **nom** du fruit commence par la lettre **O**

FRUIT	COULEUR	QUANTITE
Fraise	Rouge	10
Banane	Jaune	5
Abricot	Orange	4
ananas	Jaune	5
pomme	Rouge	7
Melon	Orange	1
Kiwi	Vert	2
Cerise	Rouge	3
Citron	Jaune	9
Citron	Vert	8
Framboise	Rouge	2
Raisin	Rouge	1
Prune	Rouge	1
Poire	Vert	8
Pasteque	Rouge	7
Orange	Orange	3

Les flux



Entrée(s) *standard input*

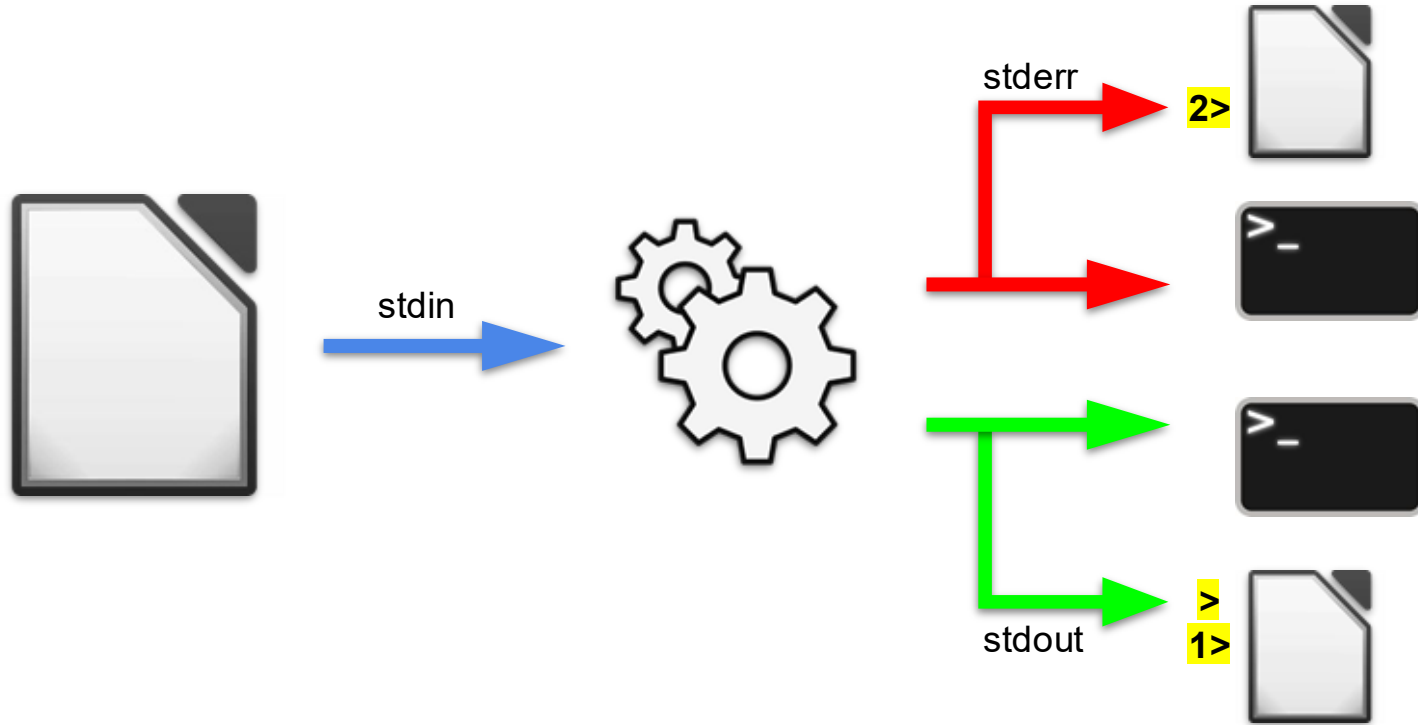
```
ma_commande input  
ma_commande <input
```

Sorties(s) *standard output*

Sortie standard sur le terminal **par défaut**

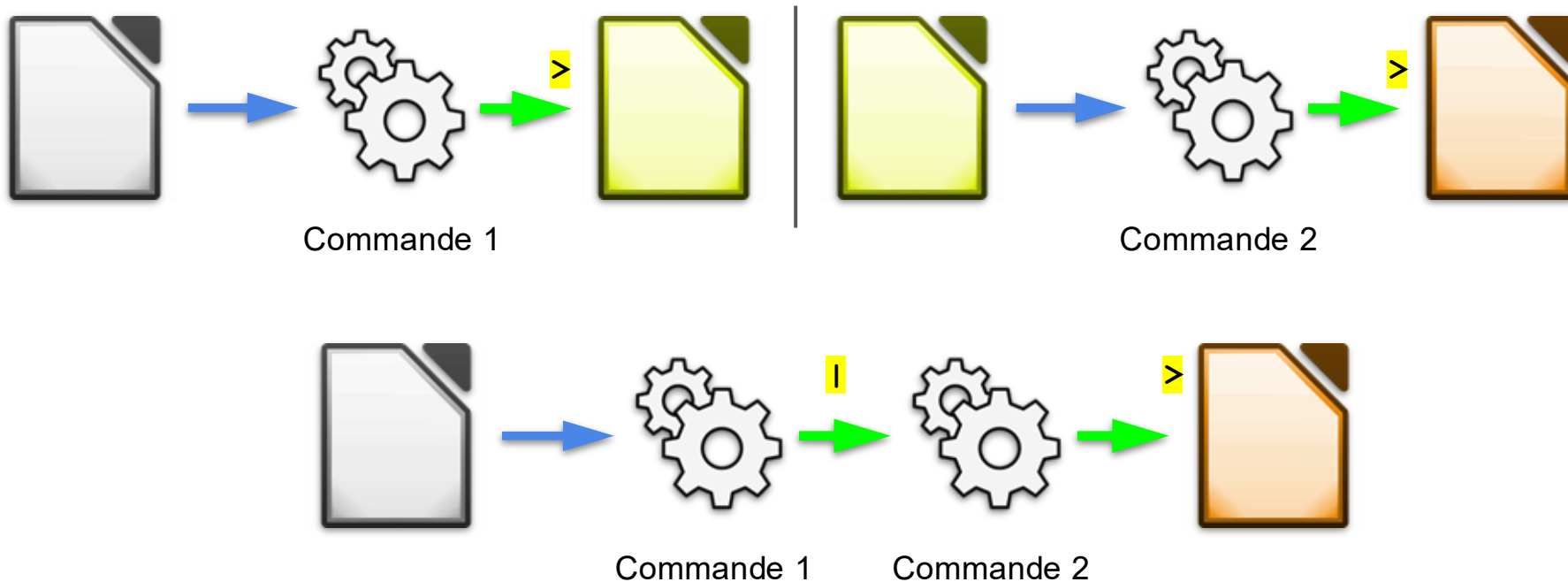
```
ma_commande input  
ma_commande input > output.txt  
ma_commande input 1> output.txt
```

Les flux



```
ma_commande input 1> output.txt 2> error.txt
```

Les flux



```
cat nom_fichier | grep chr1 | cut -f1-3 > fichier_chr1
```

Exercice 4

Dans le terminal, tapez la ligne: `/home/public/linux/exo4.sh`

Partie 1. En utilisant les opérateurs de redirections:

1. Ecrivez "**helloworld**" dans le fichier `~/exo4/HT.txt`
2. Ajoutez "**bonjour le monde**" dans le même fichier.
et vérifier avec `less` que les 2 lignes sont présentes.
3. Essayer de créer le répertoire `/HelloWorld`,
rediriger l'erreur standard dans le fichier `~/exo4/HT.err`
4. Essayer d'écrire "**Allo**" dans le fichier `/bin/allo.txt`, ajouter l'erreur au fichier `~/exo4/HT.err`

```
>seq_1 (header, ....)
ATCGGTACTCTGATCTAGCTAGCTATCGCTGCTAG
ATCTCTTCTATCTATCATCAT
>seq_2 (header, ....)
ATCTGCTGCTAGCTAGCTATGCATCAGATCGGATA
TTGTCGATGCTAGTCGATATAT
...
```

Partie 2. Les séquences biologiques sont stockées dans des fichiers FASTA dont la structure est représentée ci-dessus. En utilisant le fichier `~/exo4/sample_swissprot.fa`, répondez aux questions suivantes.

1. Combien de séquences contient ce fichier ?
2. Combien de séquences sont des séquences appartenant à l'homme (*OS=Homo sapiens*) ?
3. Dans un fichier `header.txt`, inscrivez la liste des entêtes des séquences.
4. Dans le fichier `gene.fa`, stockez la séquence fasta (header + séquence) du gène **CDIA_ENTCC**
5. Cherchez les séquences qui ont le motif protéique "**TATA**", inscrivez leurs headers dans le fichier `tata_header.txt`

Exercice 5

Partie 1.

1. A partir de `fruit.tsv`, afficher toutes les lignes, sauf l'entête et sauvegarder dans `fruit_no_header.tsv`
2. A partir de `fruit_no_header.tsv`, afficher la colonne contenant les fruits.
3. A partir de `fruit_no_header.tsv`, afficher la liste des fruits triés par ordre alphabétique et sauvegarder dans `fruit_sort_alpha.tsv`
4. A partir de `fruit_no_header.tsv`, liste des fruits triés par ordre décroissant de quantité et sauvegarder dans `fruit_sort_quant.tsv`
5. A partir de `fruit.tsv`, remplacer **Jaune** par **Vert** et sauvegarder dans `fruit_pas_murs.tsv`

FRUIT	COULEUR	QUANTITE
Fraise	Rouge	10
Banane	Jaune	5
Abricot	Orange	4
ananas	Jaune	5
pomme	Rouge	7
Melon	Orange	1
Kiwi	Vert	2
Cerise	Rouge	3
Citron	Jaune	9
Citron	Vert	8
Framboise	Rouge	2
Raisin	Rouge	1
Prune	Rouge	1
Poire	Vert	8
Pasteque	Rouge	7
Orange	Orange	3

Exercice 5

Partie 2.

Répondez aux requêtes suivantes en **1 seule commande** (avec pipe)

1. Afficher la **liste de fruits** qui commence par la lettre **F**
2. Affichez uniquement les fruits **Rouge**
3. Comptez le nombre de fruit **Orange**
4. Affichez le fruit le plus abondant
5. Affichez la liste des fruits classés en ordre alphabétique
6. Affichez le fruit le plus abondant et sa quantité
- * 7. *Affichez les fruits dont la couleur ne se termine pas par un **E***
- * 8. *Affichez le nombre de couleurs différentes **uniq***

FRUIT	COULEUR	QUANTITE
Fraise	Rouge	10
Banane	Jaune	5
Abricot	Orange	4
ananas	Jaune	5
pomme	Rouge	7
Melon	Orange	1
Kiwi	Vert	2
Cerise	Rouge	3
Citron	Jaune	9
Citron	Vert	8
Framboise	Rouge	2
Raisin	Rouge	1
Prune	Rouge	1
Poire	Vert	8
Pasteque	Rouge	7
Orange	Orange	3

Introduction

1. GUI / CLI
2. Anatomie d'une ligne de commande et Astuces
3. Mise en route

I. Système de fichier

1. Structure de l'arborescence
2. Chemins relatifs et absolus
3. Commandes utiles : Déplacement
4. Métacaractères

Exercice 1
Exercice 2

II. Manipulation de fichier

1. Commandes utiles : Manipulation **Exercice 3**
2. Gestion des flux **Exercice 4**
Exercice 5

III. Scripts

1. Structure d'un script
2. Exécuter un script

Exercice 6

Les Scripts

```
GNU nano 2.3.1      File: script 2.sh

#!/bin/bash

# un commentaire

echo "Nombre de lignes:"

wc -l $1

[ Read 5 lines ]
^G Get Help      ^O WriteOut      ^R Read File      ^Y Prev Page
^X Exit          ^J Justify       ^W Where Is       ^V Next Page
```

1. **nano script.sh**

2. Editer le script

a. première ligne `#!/bin/bash`

3. Enregistrer

a. Exit **Ctrl** + **X**

b. Save? Yes **Y**

c. Enter Filename and press **Enter**

4. Ajouter les droits d'exécution

chmod u+x script.sh

5. Exécuter le script (**./ important**)

./script.sh fichier.txt

Masque des permissions

chmod

drwxr-xr-x+

Propriétaire

Groupe

Autres

Permission	
+	Ajouter
-	Supprimer
=	Définir

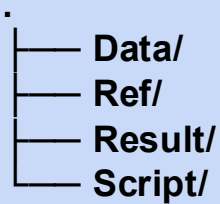
Pour qui ?	
u	Utilisateur
g	Groupe
o	Autres
a	Tous

Permission	
r	Lecture
w	Ecriture
x	Exécution

```
chmod u=rwx,g+w,o-r mon_fichier
```

Exercice 6

Dans le cadre d'une analyse bioinformatique, la structure du dossier d'analyse est la suivante :



On vous demande de créer un script qui crée l'arborescence à partir d'un répertoire passé en argument. (\$1). Vous devez changer les droits pour le rendre exécutable par n'importe qui.

Permission	
+	Ajouter
-	Supprimer
=	Définir

Pour qui ?	
u	Utilisateur
g	Groupe
o	Autres
a	Tous

Permission	
r	Lecture
w	Ecriture
x	Exécution